AI辅助日频量化投研框架

CF2026 Project 1 研究报告

从固定数据快照到可检验的策略净值：九只美国行业ETF，2015—2024年。

本项目建立数据、因子、组合、成交、绩效和独立验证六个模块。三个因子采用同一字段契约，信号在收盘后形成、下一交易日开盘执行；交易成本按实际买卖额扣除。目标是验证研究系统的正确性和可复现性，而非寻找满足某个收益门槛的策略。

研究设计	本次选择
资产与样本	九只固定传统行业ETF；2015-01-02至2024-12-31；2516个交易日
因子与组合	20日动量、5日反转、20日低波动；分数越高越优；前三等权
主要对照	动量周度与月度调仓，其余设置相同
自主拓展	前20日流动性代理预算、部分成交、未成交不收费



主要发现：周度动量净累计收益58.28%，月度动量为141.97%，同池等权基准为182.96%。三个因子的平均Rank IC均略低于零。结果支持降低换手、关注成本，但不支持宣称已经获得稳定超额收益。

全部比较为历史描述性结果。固定资产池、已调整价格快照、开盘成交及成交容量近似均有适用边界。

1 数据范围、快照与质量

数据来源与固定范围

读取公开仓库保存的Yahoo/yfinance格式ETF历史数据，固定Git提交而非获取最新变动版本。原始CSV完整保留并计算SHA-256，下载时间、源路径及Git blob标识写入source_manifest.json。研究不调用上游策略或预测模型。

原始文件合计61,407行。按预先设定样本及100个自然日预热窗口，保留23,274行、2586个日期。回测期为2516日。只截取时间、检查并排序，不按异常收益删除记录，不把缺失值填零。

资产	保留行数	缺失单元格	非法记录	覆盖区间
XLB	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31
XLE	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31
XLF	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31
XLI	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31
XLK	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31
XLP	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31
XLU	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31
XLV	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31
XLY	2586	0	0	2014-09-23 至 2024-12-31

价格口径及其限制

源文件为已调整OHLC，包含公司行动字段但没有独立原始价格与复权因子。源下载代码调用stock.history(period="max")，结合库默认行为按已调整价格使用；原获取时的库版本并未保存，故不能声称已独立重建每次公司行动。开盘和收盘保持同一口径，不再额外记一遍分红现金。

账本持仓是调整后价格单位，允许小数单位。来源成交量仍为标称份数，因此“ 调整后价格×成交量 ”仅作为流动性压力代理，不能等同于真实历史美元成交额。固定九只ETF也不是无幸存者偏差的全市场。

2 因子卡与时间对齐

因子	定义与预期	输入与失效情形
20日动量	C(t)/C(t-20)-1；越大越优	已调整收盘；趋势反转、拥挤交易时可能失效
5日反转	-[C(t)/C(t-5)-1]；越大越优	已调整收盘；持续趋势中逆势持仓可能亏损
20日低波动	-std(r(t-19),⋯,r(t))，样本标准差	r为收盘简单收益；风险偏好上升时可能落后

统一接口与缺失规则

输出为date、asset、factor、value。公式通过注册器与回测器分离。动量与反转要求窗口两端价格有效；低波动要求20个有效日收益。缺失保持NaN，不向前填补因子。主策略仅依赖截面顺序，故不去极值或中性化；保留原始分布，展示百分位排名。

前向标签

y(t,5) = O(t+6) / O(t+1) - 1。
形成日t收盘后计算因子，t+1开盘可成交，t+6开盘退出对应五个交易日持有期。标签不会进入权重或下单模块。末六个形成日没有完整标签，相关系数保留缺失。

相关系数与分组

逐日跨资产计算Pearson IC和Spearman Rank IC，再沿时间汇总；并列秩使用平均秩。有效资产少于6或任一序列为常数时记缺失。三分组按形成时分数从低到高划分，并列按代码稳定分配；标签缺失只减少原组有效人数，不重新分组。

多日标签重叠，分组均值仅是未扣费的排序诊断，不能逐日连续复利成策略净值。IC数值不是收益率或预测正确率。

3 组合、成交与现金账本

可执行时序

在样本新周或新月的第一个交易日开盘调仓，读取上一交易日收盘分数。选前三只等权，目标投入交易前开盘估值的99%，留1%缓冲。等权基准持有同池九只。假设允许按开盘参考价配比，未模拟开盘集合竞价提交截止时间和盘口冲击。

配置	定义
资金、成本	初始100万美元；买入和卖出各10bp；按实际成交金额收取
现金约束	先卖后买；买入资金不足时同比缩放；不借款、不卖空
异常处理	缺开盘价不成交；因子不足6只时不调仓；未成交量当日取消
估值缺失	仅现有持仓可沿用最近收盘价并记录；连续超过5个样本交易日则失败
毛净口径	零费率独立重跑；毛净差含资金路径差异，不等于累计手续费

独立核算关系

$$Fee(t) = cb \times Buy(t) + cs \times Sell(t)$$
$$Cash(t) = Cash(t-1) + Sell(t) - Buy(t) - Fee(t)$$
$$Units(t) = Units(t-1) + ExecutedDollars(t) / Open(t)$$
$$V(t) = Cash(t) + sum[Units(t) \times Close(t)]$$
$$Return(t) = V(t)/V(t-1)-1$$

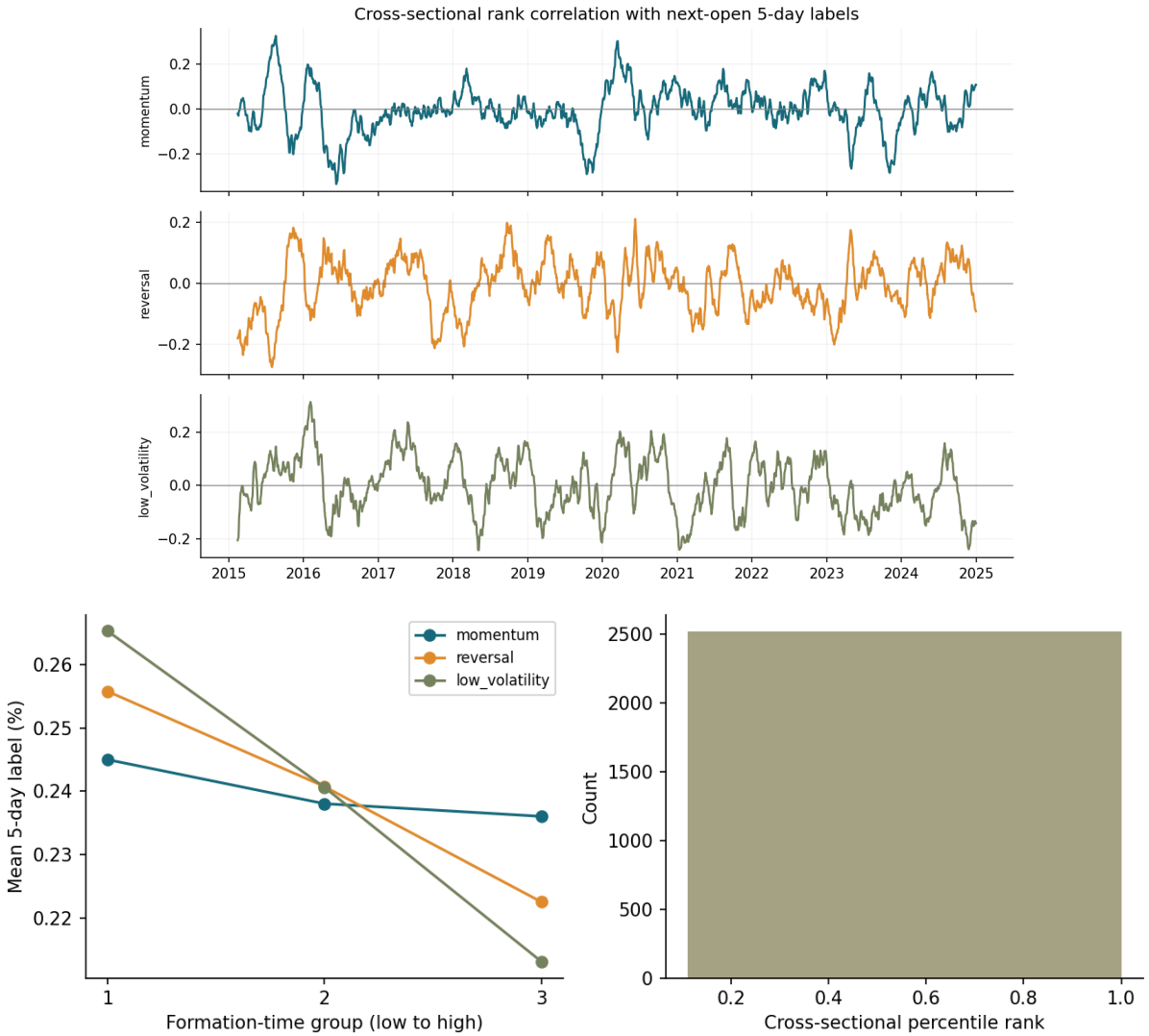
最大回撤包括初始资金V0，因此第一天发生的交易成本不会被漏掉。年化交易日取252，波动率和Sharpe分母均使用样本标准差，无风险日收益设0。双边换手为实际买卖金额之和除以交易前价值。

为保持可审计性，逐日输出净值、现金、买卖额、费用、换手和未成交额；逐资产输出调整后单位及估值；逐订单保留信号日期与实际成交日期。

4 三个因子的诊断结果

因子	覆盖率	IC均值	Rank IC均值	有效日期
momentum	100.00%	0.0031	-0.0027	2510
reversal	100.00%	-0.0084	-0.0090	2510
low_volatility	100.00%	-0.0054	-0.0030	2510

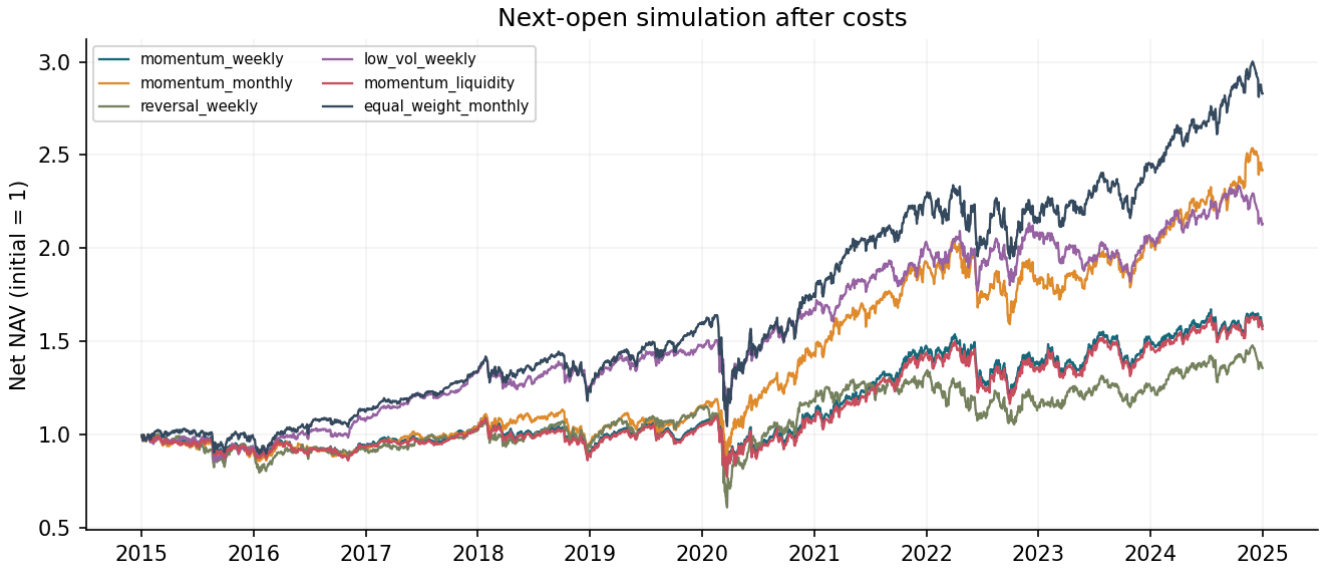
回测区间的因子覆盖率均为100%；有效标签形成日2510天，每个完整标签日有9只资产。全期平均Rank IC略为负，时间序列正负交替，不能据此认定稳定预测能力。原始分布的均值、标准差及1%、50%、99%分位保存在factor_summary.csv。



左图按形成时原组计算五日平均标签，右图为截面百分位分布。小截面使相关系数波动较大，分组优势不稳定；未对重叠标签和多重研究选择进行推断校正，结果仅作描述性诊断。

5 策略绩效与同池基准

策略	累计净收益	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤
动量 / 周度	58.28%	4.71%	17.06%	0.355	29.53%
动量 / 月度	141.97%	9.25%	16.99%	0.606	28.54%
反转 / 周度	35.71%	3.11%	19.85%	0.254	47.13%
低波动 / 周度	113.14%	7.87%	15.09%	0.578	29.13%
动量 / 流动性限制	56.56%	4.59%	17.01%	0.349	29.53%
等权 / 月度基准	182.96%	10.98%	16.86%	0.703	36.33%



相同样本和成本下，等权月度基准净累计收益182.96%、年化10.98%。所测因子择时配置均未超越它。低波动策略年化波动15.09%，但较低风险不自动带来更高收益。

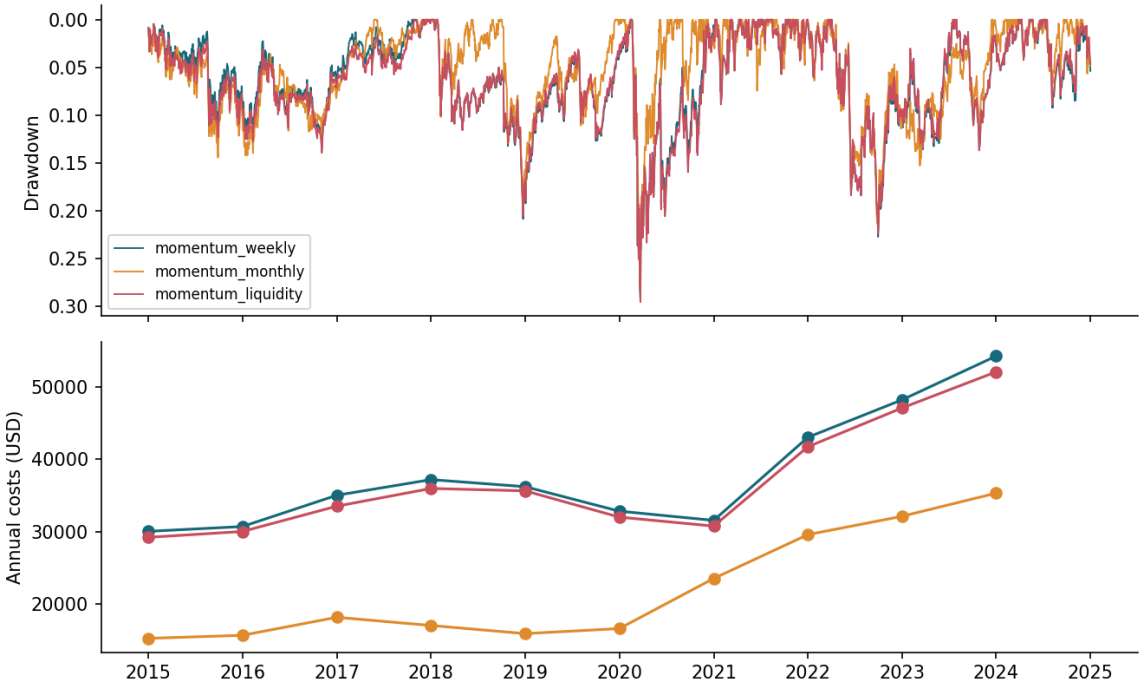
不以历史最高净收益重新指定主策略。九只行业ETF共享股票市场风险，净值整体上涨不等于因子有预测增量；需要对照共同资产池、交易成本及持仓变化，不能只展示正收益曲线。

年化收益采用(VN/V0)^(252/N)-1；年化波动为sqrt(252)×std(日收益)；Sharpe使用同频超额收益。费用直接反映在净值中。

6 对照实验：只改变调仓频率

事先预期：减少调仓次数会降低交易负担；收益和Sharpe不预设改善。两组保持资产、样本、因子窗口、持仓数、现金预算和费率完全一致。

指标	动量周度	动量月度
累计现金费用 / USD	378,758.86	219,105.32
年化双边换手 / 倍	33.22	16.05
累计净收益	58.28%	141.97%
零费率重跑收益	120.50%	183.69%



月度累计费用比周度减少159,653.54美元，年化双边换手从33.22倍降至16.05倍。净收益改善符合较低交易负担的解释，但零费率重跑也存在差异，因此不能把全部收益改善归因于费用。

调仓频率同时改变持仓更新节奏和机会暴露；只有“改变频率”的整体策略差具有本实验定义。该比较不构成月度调仓普遍优于周度的统计结论。

7 拓展、验证与复现

自主拓展：流动性预算与部分成交

在相同周度动量信号上，单资产成交额不超过前20个完整日价格成交量代理均值的0.1%。先完成受限卖单，再按现金约束同比缩放买单。未成交量当日取消；容量无限时应精确退化为基础回测。

指标	基础版	受限版
净累计收益	58.28%	56.56%
金额成交比例	100.00%	97.89%
平均持仓数	3.000	3.081
累计成本 / USD	378,758.86	367,736.75

部分成交可能留下旧持仓，因此实际持仓数可以超过目标3只。这是执行限制的结果，不通过伪造成交维持目标权重。该预算采用复权价格成交量代理，未校准真实开盘容量，拓展价值是正确接入约束并审计，而非证明真实市场容量。

验证与复现

13项小情景和故障注入测试覆盖因子、标签、现金、成交成本、缺价、未来信息隔离、初始回撤及容量退化。六组净回测及零费率回测均通过账本核验，净组最大审计残差1.86e-09。另以相同数据和配置重跑主策略，verify.py输出误差与测试日志。

运行：uv sync --frozen；uv run --frozen python run.py；uv run --frozen python build_report.py；uv run --frozen python verify.py。代码、配置、输入及输出有SHA-256清单。完整源码和数据获取脚本随包提供。

局限、下一步与来源

本次不宣称样本外有效或统计显著。下一步首先引入原始价格及独立复权因子、动态资产池和真实成交容量数据，再在预先冻结的验证期比较。AI辅助任务拆解、代码与报告草拟；提交者仍需理解并亲自复核运行结果。

[1] 课程任务：CF2026_Project1.pdf，第5—19页。
[2] 数据：github.com/miguel-merlin/etf-directional-forecasting；固定提交及每文件哈希见data/source_manifest.json。
[3] 复权说明：help.yahoo.com/kb/SLN28256.html；yfinance历史接口文档链接见数据字典。